

Auteur: Mathijs Pittoors
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 20.5

$$\begin{aligned}z^4 + 4 &= 0 \\z^4 &= -4 \\-4 &= 4(\cos(\pi + 2k\pi) + i\sin(\pi + 2k\pi)) \\z_k &= \sqrt[4]{4} \left(\cos\left(\frac{\pi + 2k\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi + 2k\pi}{4}\right) \right) \\&= \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right) \right), \text{ met } k = 0, 1, 2, 3\end{aligned}$$

Complexe nulpunten:

$$\begin{aligned}z_0 &= 1 + i \\z_1 &= -1 + i \\z_2 &= -1 - i \\z_3 &= 1 - i\end{aligned}$$

Ontbinding van de veelterm in $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}z^4 + 4 &= ((z - z_0)(z - z_1))((z - z_2)(z - z_3)) \\&= (z^2 - 2z + 2)(z^2 + 2z + 2) \text{ waar elke factor een discriminant kleiner dan 0 heeft.}\end{aligned}$$

References